

NŘOPOR - úloha 2

Družice v gravitačním poli. Napočítat periodickou dráhu. Ukázat více metod různého rádu a vyhodnotit průběh celkové energie.

Pohybové rovnice:

$$F_g = +G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}$$

$$\vec{r} = (x, y)^T$$

$$\|r\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\vec{F}_g = -G \cdot \frac{M \cdot m}{\|r\|^2} \frac{\vec{r}}{\|r\|}$$

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \vec{r}''$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F}_g = -G \cdot \frac{M \cdot m}{\|r\|^2} \frac{\vec{r}}{\|r\|} \\ \vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \vec{r}'' \end{array} \right\} m \vec{r}'' = -G \frac{M m}{\|r\|^2} \frac{\vec{r}}{\|r\|}$$

$$\vec{r}'' = -GM \frac{\vec{r}}{\|r\|^3}$$

~~x''~~ = zvolíme pro jednoduchost $G \cdot M = 1$
 $\rightarrow$ bezvazný systém lze přepočítat.

$$\vec{r}'' = -\frac{\vec{r}}{\|r\|^3} \rightarrow x'' = \frac{-x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$y'' = \frac{-y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Převod na rovnice 1. ř.

$$\begin{array}{l} \cancel{x_1 = x} \quad x_1 = x \quad \cancel{x_1' = x'} \\ \cancel{x_2 = y} \quad x_2 = x' \quad \rightarrow \quad \cancel{x_2' = y'} \end{array}$$

$$x_1 = x$$

$$x_1' = x' = x_3$$

$$x_2 = y$$

$$x_2' = y' = x_4$$

$$x_3 = x'$$

$$x_3' = x'' = -x_1 / (x_1^2 + x_2^2)^{3/2}$$

$$x_4 = y'$$

$$x_4' = y'' = -x_2 / (x_1^2 + x_2^2)^{3/2}$$

$$\underline{\underline{X' = F(t, X)}}$$

Num. řešení soustavy ODE 1. ř.

$$Y'(t) = F(t, Y(t)) ; Y(t) = [Y_1(t), \dots, Y_n(t)]$$

$$F(t, Y) = \begin{bmatrix} F_1(t, Y_1, \dots, Y_n) \\ \vdots \\ F_n(t, Y_1, \dots, Y_n) \end{bmatrix}$$

Obecná 1. krok metoda

$$Y^{k+1} = Y^k + h \Phi(t_k, Y^k, h)$$

Explicitní euler : $Y^{k+1} = Y^k + h F(t_k, Y^k)$

Calcutzova metoda (RK2, $a_2=1$)

$$K_1 = F(t_k, Y_k)$$

$$K_2 = F(t_k + \frac{h}{2}, Y_k + \frac{h}{2} K_1)$$

$$Y^{k+1} = Y^k + h K_2$$

Runge-Kutta 4. ř.

$$K_1 = F(t_k, Y_k)$$

$$K_2 = F(t_k + \frac{h}{2}, Y_k + \frac{h}{2} K_1)$$

$$K_3 = F(t_k + \frac{h}{2}, Y_k + \frac{h}{2} K_2)$$

$$K_4 = F(t_k + h, Y_k + h K_3)$$

$$Y^{k+1} = Y_k + h K + h/6 \cdot (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

Výpočet Eulerovy m.

Výčíslení metod

$$X = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T \quad X' = F(X) = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ -x_1/r^3 \\ -x_2/r^3 \end{bmatrix}; r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

Explicitní Euler:

$$\begin{aligned} x_1^{k+1} &= x_1^k + h x_3^k \\ x_2^{k+1} &= x_2^k + h x_4^k \\ x_3^{k+1} &= x_3^k + h(-x_1^k/r^{k3}) \\ x_4^{k+1} &= x_4^k + h(-x_2^k/r^{k3}) \end{aligned}$$

$$r_k = \sqrt{x_1^{k2} + x_2^{k2}}$$

~~Explicit~~ Energie - metody minimalizují lokální diskretizační chyby - nerozpíchnou ZZE

→ Symplektický Euler (Semi-Implicitní)

$$\left. \begin{aligned} x_3^{k+1} &= x_3^k + h(-x_1^k/r^{k3}) \\ x_4^{k+1} &= x_4^k + h(-x_2^k/r^{k3}) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{nejprve vypočteme rychlosti} \\ &\text{a ty použijeme pro výpočet} \\ &\text{polohy} \rightarrow \text{metoda osciluje} \\ &\rightarrow \text{energie zachována} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1^{k+1} &= x_1^k + h x_3^{k+1} \\ x_2^{k+1} &= x_2^k + h x_4^{k+1} \end{aligned}$$

Collatz, RK4 → v kódu